Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[T1]fontenc [utf8]inputenc [a4paper, hmargin=2.8cm, 2.8cm, vmargin=2.5cm, 2.5cm]geometry hyperref amsmath,amssymb,amsthm enumitem [babel,farve, da]ku-forside

Projekt n Projektnavn Førsteårsprojekt i matematik - midtvejsrapport Gruppe 1AInstitut for Matematiske Fag. 19 Pebruari 2025 Vejleder: Vejleders navn

Gruppemedlemmer

Navn	KUid
Forfatter 1	aaa111
Forfatter 2	aaa111
Forfatter 3	aaa111
Forfatter 4	aaa111
Forfatter 5	aaa111
Forfatter 6	aaa111

1 Disposition for projektrapport

1.1 Afsnit 1

Skriv lidt om hvad der skal stå i det første afsnit.

1.1.1 Nyttige eksempler

Her kan I se eksempler på hvordan man skriver nogle af de mest almindelige ting i LaTeX. Først et par eksempler på matematiske udtryk. Læs koden for at se hvordan det er gjort.

$$|a+b| \leq |a| + |b| \qquad foralla, b \in R. \tag{1}$$

$$\frac{x}{x^{2/3}} = \sqrt[3]{x} \tag{2}$$

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \sqrt{2\pi} \tag{3}$$

$$A = \begin{pmatrix} x-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & x-\lambda & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

$\mathrm{x}^2 + 4x - 5 = 0$,
$\Rightarrow \quad x = \frac{-4 \pm \sqrt{36}}{2}$,
$= 1, -5$.

Senere kan man henvise til sin ligning ved ved at bruge "ref". For eksempel ligning 1 også kendt som trekantsuligheden.

Hvis I får brug for at indsætte en liste, kan I gøre det ved at bruge "itemize".

- Første punkt
- Næste punkt
- Sidste punkt

Hvis I vil have tal, kan I gøre det med "enumerate":

1. Punkt 1
2. Punkt 2
3. Punkt 3

Det kan også lade sig gøre at tilføje tekst midt i en liste og fortsætte nummereringen bagefter, så skal I bare skrive `[resume]` efter `\begin{enumerate}`

[resume]Punkt 4 Punkt 5



Gambar 1: Institut for Matematiske Fag

Det kan være at I får brug for at indsætte et billede undervejs i rapporten. For at gøre det, skal I uploade billedfilen ude i venstremenuen i jeres Overleafdokument. Derefter kan man inkludere filen i dokumentet.

Når I skriver matematik får I formodentlig brug for at strukturere informationerne i definitioner, lemmaer og sætninger - og beviser. Det kan I gøre ved at bruge `definition`, `lemma`, `saetning` og `proof` (nummereringen kan ændres).

Definition 1 *En funktion $f : (a, b) \to R$ er* kontinuert i punktet $x_0 \in (a, b)$*, hvis der for alle $\epsilon > 0$ findes $\delta > 0$, så $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ når $|x - x_0| < \delta$.*

Lemma 2 *Dette hjælperesultat gør beviset for næste sætning meget lettere.*

Sætning 3 *Enhver kontinuert funktion $f : [a, b] \to R$ defineret på et afsluttet, begrænset interval $[a, b]$ er uniform kontinuert.*

Lad $\epsilon > 0$...

1.2 Afsnit 2

...

Når I undervejs har brugt en kilde, skal I skrive kildeinformationen ind i filen kilder.bib og når I vil henvise til den i teksten, skal I bruge "cite" [**?**]. (Se LaTeX-kode). Hvis I ønsker at få en kilde med i litteraturlisten uden at henvise til den i teksten, kan I bruge "nocite" . (Se LaTeX-kode). Hvis I vil læse mere om forskellige .bib formater, kan I kigge her: https://verbosus.com/bibtex-style-examples.html

2 Arbejdsplan

Redegør for jeres arbejdsplan for resten af perioden.

3 Forslag til litteratur

Her kan I skrive hvilken litteratur I overvejer at bruge til projektet eller allerede er ved at bruge.